

行业深度研究报告

全球新能源锂电产业链 供需格局与投资价值分析

从锂的供需出发，绘制产业链投资地图

报告日期：2026年4月

面向对象：专业投资者

报告类型：行业深度 | 产业链研究

目录

一、执行摘要

二、锂供需格局：一切分析的锚点

2.1 需求侧：储能是最大超预期变量

2.2 供给侧：2026年是最后的投放高峰

2.3 供需平衡与价格展望

三、产业链传导机制

四、各环节供需格局与投资地图

4.1 上游锂矿：利润弹性最大

4.2 中游锂电材料：格局分化

4.3 下游电池：龙头锁定利润

4.4 储能系统集成：最大受益环节

五、铁锂正极技术路线深度拆解

5.1 三大技术路线对比

5.2 LMFP：下一代颠覆性变量

六、投资标的的排序与核心逻辑

七、风险提示

附录：核心数据速查

一、执行摘要

本报告基于对全球锂供需格局的系统性验证（涵盖UBS、Morgan Stanley、Wood Mackenzie、IEA等海外机构交叉比对，以及中国本土企业一手数据），从锂的供需出发，全面分析全球新能源锂电产业链各环节的发展空间、竞争格局和投资价值。

核心结论：

1. **锂价已确认进入新一轮上行周期。**碳酸锂价格从2025年低点7万元/吨回升至2026年4月的17万元/吨，涨幅超130%。驱动因素并非"油价上涨→新能源替代"（该逻辑已被证伪），而是储能爆发（+111.8% YoY）、供给端频繁扰动、库存结构性去化的三重共振。
2. **2026年供需紧平衡，2027年缺口扩大。**综合UBS（缺口2.2万吨LCE）、Morgan Stanley（缺口8万吨）等预测，2026年全球碳酸锂供需处于紧平衡至轻度短缺状态。2027年后供给增速从27%放缓至12-15%，而需求增速若维持20%以上，缺口将显著扩大。
3. **产业链利润向两端集中：上游资源 + 海外储能集成。**中游材料（电解液、负极、固相法铁锂正极）仍深陷产能过剩泥潭；隔膜和海外三元正极格局相对较好；下游电池环节宁德时代锁定大部分利润，二线厂商以利润换份额。
4. **LMFP是铁锂正极最大的技术变量。**磷酸锰铁锂2025年出货量约3万吨（+275%），2026年预计7-8万吨，2030年有望突破50万吨。率先实现规模化量产的企业（德方纳米、容百科技）将吃到最大红利。

二、锂供需格局：一切分析的锚点

2.1 需求侧：储能是最大超预期变量

2026年全球碳酸锂需求预计约215万吨LCE（修正后），同比增长约20%。需求结构正经历深刻变化：

表1 全球碳酸锂需求结构（2025-2026E）

需求领域	2025年（万吨LCE）	2026E（万吨LCE）	增速	关键判断
动力电池（全球）	~140	~155	+11%	国内增速换挡，海外扩张强劲
储能电池（全球）	~39	~48	+23%	最大超预期来源，含AIDC 2.4万吨
消费电子	~8	~8	0%	稳定
工业/其他	~5	~4	-20%	需求拖累项
合计	~192	~215	+12%	综合多机构预测中枢值

动力电池需求的核心变化：中国国内增速从2025年的+28.2%换挡至2026E的+12~15%（IEA口径），但海外增量（中国整车出口+海外本地生产+电池出口）合计约10万吨LCE增量，覆盖国内下滑后仍有盈余。全球EV销量预计从2025年的20.7百万辆增至2026年的23.7百万辆（+15.2%）。

储能需求的核心驱动力：2025年全球储能电池出货651.5GWh（+76.2%），2026年预计801GWh（+23%）。其中AI数据中心储能（AIDC）从2025年的约12GWh（技术验证阶段）跃升至2026E的约40GWh（快速放量阶段），已越过概念炒作阶段，进入订单兑现和收入确认阶段。宁德时代年报明确提及"与全球领先科技公司合作AIDC"，双登股份2025H1 AIDC收入10.28亿元同比翻番，均为有效验证。

2.2 供给侧：2026年是最后的投放高峰

全球锂资源供给的扩张节奏具有极强的周期滞后性（3-5年硬岩矿、7-10年盐湖）。

表2 全球锂资源新增产能节奏

年份	预计新增产能（万吨LCE）	核心驱动
2023	40	2021年高锂价投资的滞后释放
2024	45	同上
2025	47	同上
2026	50	本轮扩产周期最后的高峰
2027	22	CAPEX削减的滞后影响显现
2028	18	绿地项目延期/取消

关键供给扰动：津巴布韦出口禁令（2026年2月，全球第四大锂生产国暂停出口）、江西锂云母停产（环保整改）、资本开支削减（Core Lithium停产、Pilbara Ngungaju进入维护模式）等事件，直接削弱2027-2029年的新增供给。但当前\$2,500/吨锂辉石价格已触发Core Lithium复产（2026年5月重启），mothballed产能是最大预期差变量。

2.3 供需平衡与价格展望

表3 各机构2026年供需平衡预测对比

机构	2026E供给（万吨）	2026E需求（万吨）	供需平衡	价格预测
国联期货	203	214	缺口-11	17-19万元/吨
华泰证券	216.2	215（修正后）	紧平衡+1.2	8-9万元/吨
瑞银（UBS）	192	215（修正后）	缺口-23	\$26,000/吨（~18.5万元）
Morgan Stanley	158	148	缺口-8	\$11,432-\$28,580区间

独立判断：以修正后需求215万吨为锚，2026年供需处于**紧平衡至轻度短缺**状态，碳酸锂价格中枢维持在**17-20万元/吨**。当前17万元/吨的价格已计价大部分乐观预期（UBS目标价\$26,000/吨约18.5万元），后续上涨空间取决于2027年缺口是否超预期。

三、产业链传导机制

碳酸锂作为锂电产业链的"原油"，其价格变化通过三条路径传导至各环节：

路径一：成本传导（对中游材料）。碳酸锂是正极材料（磷酸铁锂、三元）和电解液（六氟磷酸锂）的核心原材料，成本占比40-80%。锂价上涨意味着材料企业原材料成本上升，能否传导给下游电池厂取决于格局。隔膜和负极不直接用碳酸锂，间接受益于行业景气度提升。

路径二：库存重估（对所有环节）。锂价上涨周期中，各环节企业的低价碳酸锂库存带来短期库存收益。这在2025年下半年已充分体现，2026年该效应减弱。

路径三：利润再分配（对全产业链）。锂价上涨本质是利润从产业链中下游向上游资源端集中。在锂价7万元/吨的底部，上游锂矿普遍亏损，利润集中在电池和整车环节；在锂价17万元/吨的高位，低成本锂矿吨毛利达14万元，而中游材料加工费被压缩，下游电池面临客户降价压力。

四、各环节供需格局与投资地图

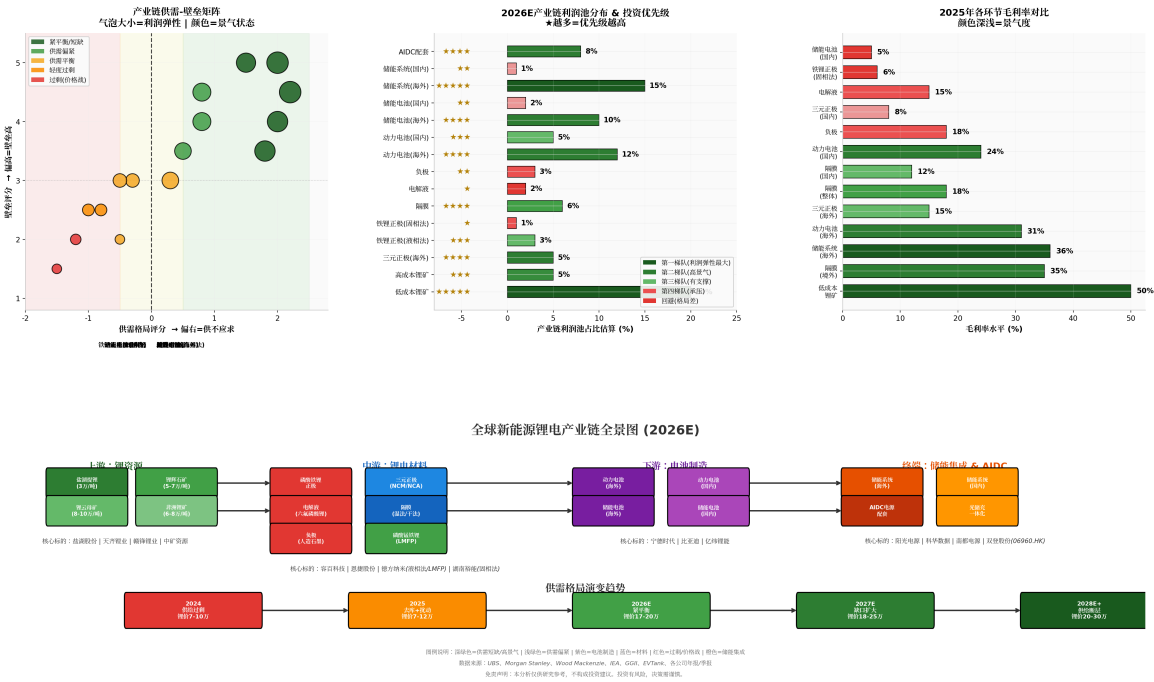


图1 全球新能源锂电产业链全景供需格局图（2026E）

4.1 上游锂矿：利润弹性最大，成本曲线决定分化

锂价从7万→17万元/吨，上游是确定性最高的受益环节。但2026年并非所有锂矿企业都能同等受益——成本曲线决定了利润弹性分化。

表4 上游锂矿核心标的对比

标的	核心逻辑	成本优势	2026年催化
盐湖股份 (000792)	国内盐湖龙头	~3万元/吨，行业最低	碳酸锂17万→吨毛利14万元

天齐锂业 (002466)	Greenbushes全球最低成本硬岩矿	控股26%全球最优锂辉石矿	CGP3爬坡，精矿定价改为月度参考
赣锋锂业 (002460)	全球资源布局最全	2025年锂盐销量18.5万吨LCE(+42%)	Q1净利润16-21亿元，扭亏为盈
中矿资源 (002738)	Bikita产量释放	精矿32.8万吨/年，持续降本	年内股价涨幅128%，但面临津巴布韦政策风险

赣锋锂业2025年锂系列产品销量达184,829吨LCE，同比增长42.47%。2026年一季度预计实现归母净利润16亿元至21亿元，上年同期为亏损3.56亿元，单季度盈利已接近2025年全年水平。公司在澳大利亚Mount Marion、阿根廷、爱尔兰、马里以及国内青海、江西、内蒙古等地掌控多块优质锂矿资源，形成了"资源+冶炼+电池"垂直一体化布局。

天齐锂业核心资产Greenbushes的现金生产成本处于行业较低水平。2026年1月CGP3生产出首批化学级锂精矿，长期产能有望达266万吨/年（折合约35万吨LCE）。公司资产负债率仅28.04%，财务结构稳健。精矿定价从季度改为月度参考，价格敏感度提升。

盐湖股份2025年4万吨/年基础锂盐一体化项目建成投产后，总产能达8万吨/年，为国内盐湖提锂最大规模。盐湖提锂成本约3万元/吨，在碳酸锂17万元/吨假设下，吨毛利约14万元，年化利润弹性非常可观。公司技术打破传统盐湖提锂瓶颈，锂三大车间综合收率提升至82.4%。

4.2 中游锂电材料：格局分化，隔膜和海外正极相对更优

隔膜：格局最好（★★★★）

湿法隔膜三重壁垒（高资本门槛：单线2-3亿元；长认证周期1-2年；强know-know）导致行业经过2023-2024年洗牌后，二三线产能出清，CR3超60%。

恩捷股份 (002812)：2025年隔膜销量128.4亿平米（+45.5%），毛利率18.01%（+10.62pp），境外毛利率34.97%。行业格局改善+海外高毛利订单驱动扭亏为盈。隔膜是2025年中游材料中供需格局最优的环节。

三元正极（海外）：格局较好（★★★★）

海外三元正极认证周期长（1-2年）、高镍技术壁垒、属地化产能稀缺。能进入海外电池厂（三星SDI/LG/SK On）供应链的企业享受溢价。

容百科技 (688005): 2025年营业收入122.67亿元, 三元正极出货约10万吨。韩国工厂6万吨产能全面投产并通过国际认证, 波兰2.5万吨2026H2建成。磷酸锰铁锂销量连续三年翻倍增长, 钠电正极成为宁德时代第一供应商。海外产能布局形成独特的"属地化供应"壁垒。

电解液: 格局最差 (★)

配方混合技术壁垒低、产线投资仅几千万至1亿元、建设周期6-9个月。六氟磷酸锂产能从2020年的5万吨扩至2024年的超30万吨, 严重过剩。天赐材料/新宙邦毛利率仅10-15%, 龙头也无法阻止价格战。

负极: 格局差 (★★)

石墨化产能严重过剩 (利用率<60%), 人造石墨产品差异化低, 一体化重资产陷阱。贝特瑞/杉杉/璞泰来毛利率15-20%, 龙头企业同样深陷价格战。

4.3 下游电池: 宁德时代一家独大, 二线以利润换份额

宁德时代 (300750/9868.HK)毫无疑问是全球电池行业最大的受益者。2025年营收4,237亿元 (+17%), 净利润722亿元 (+42%), 销量661GWh (+39%), 产能利用率96.9%。储能电池销量121GWh (+29%), 毛利率26.71%, 连续五年全球第一。境外收入1,296亿元 (占比30.6%), 毛利率31.44%, 高出境内7.4个百分点。公司全球总法律顾问明确表示: 未来3年储能和动力电池业务将达到1:1, 之后储能可能超过动力电池。

比亚迪 (002594/1211.HK)2025年动力电池及储能电池装机总量285.6GWh (+46.7%), 储能全球系统出货量超60GWh, 与沙特电力公司签署12.5GWh全球最大电网侧储能项目。

亿纬锂能 (300014)2025年储能电池出货71.05GWh (+40.8%) 首超动力电池, 但毛利率仅12.28% (同期宁德时代26.71%), 以利润换份额。Q1边际改善 (净利润+25-35%), 若价格传导顺利弹性大。

4.4 储能系统集成与AIDC: 最大的受益环节

在储能产业链中, 电芯制造环节虽然出货量大, 但面临激烈的价格竞争。相比之下, 储能系统集成和电力电子环节是2025-2026年利润表现更优的环节。

阳光电源 (300274)是储能系统集成环节的绝对龙头。2025年储能系统全球发货43GWh (+54%)，营收372.87亿元 (+49%)，毛利率高达36.49%。海外储能发货36GWh (+90%)，主动放弃国内低毛利项目。储能营收占比41.81%，已成为第一大业务。公司预计2026年储能出货60GWh+。

科华数据 (002335)2025Q2收入25.2亿元（环比+107%），AIDC数据中心业务驱动业绩拐点。**南都电源** 2025H1数据中心储能收入近19亿元，是唯一正增长板块。**双登股份** (06960.HK)2025H1 AIDC收入10.28亿元同比翻番，首次超越通信储能成为第一大收入来源。

五、铁锂正极技术路线深度拆解

5.1 三大技术路线对比

表5 磷酸铁锂三大技术路线对比

维度	固相法-磷酸铁路线	固相法-草酸亚铁路线	液相法
代表企业	湖南裕能、龙蟠科技	富临精工	德方纳米
市场占比	>90%	<5%	<10%
单吨成本	最低（3.0-3.2万）	中等（3.3-3.5万）	略高（3.5-3.7万）
压实密度	高（2.45-2.65）	最高	较低（2.3-2.4）
循环寿命	4000-6000次	5000-7000次	>8000次
核心优势	成本低、产能大	高压实、高容量	颗粒均匀、长循环
适配场景	动力电池（高压实）	高端动力电池	储能电池（长循环）

5.2 LMFP：下一代颠覆性变量

磷酸锰铁锂（LMFP）通过在LFP晶格中引入锰元素，将电压平台从3.2V提升至4.1V，能量密度提升15-20%，同时保留橄榄石结构的安全性优势。

表6 LMFP产业化进展

企业	进展	产能
德方纳米	11万吨LMFP项目已投产，行业第一	11万吨（已建成）
容百科技	2026年"纯用方案"正式上车	快速扩张中
宁德时代	M3P电池已量产装车	依托供应商
当升科技	已实现LMFP十吨级出货	扩产中

2025年国内LMFP出货量约3万吨（+275%），2026年预计7-8万吨，2030年有望突破50万吨。LMFP的量产将重塑铁锂正极竞争格局：技术壁垒大幅提升（纳米化、掺杂、包覆工艺难度远高于LFP），液相法路线可能逆袭（LMFP需要纳米级颗粒和均匀元素分布），客户认证壁垒进一步强化（纯用方案需重新设计BMS和电解液体系）。

六、投资标的排序与核心逻辑

第一梯队（利润弹性最大，确定性最高）

低成本锂矿：盐湖股份（成本~3万元/吨，吨毛利弹性最大）、天齐锂业（Greenbushes全球成本最低硬岩矿，CGP3爬坡）、赣锋锂业（全球资源布局+锂盐产能释放+电池业务协同）。
共同特征："资源禀赋优异+成本曲线左侧+产量2026年有明确增量"。

海外储能系统集成：阳光电源（海外储能毛利率36.49%，AIDC电源新业务拓展，主动放弃国内低毛利项目，盈利质量极高）。

第二梯队（高景气，格局较好）

电池龙头：宁德时代（全球市占率39.2%，储能毛利率26.71%，AIDC深度布局，境外毛利率31.44%）。比亚迪储能（全球大储订单突破，刀片电池技术领先）。

隔膜龙头：恩捷股份（行业格局改善，毛利率同比+10.62pp至18.01%，境外毛利率34.97%，扭亏为盈确认拐点）。

海外三元正极：容百科技（韩国6万吨+波兰2.5万吨海外产能，LMFP布局领先）。

第三梯队（弹性大，但需验证）

二线电池厂：亿纬锂能（储能出货全球第二，但毛利率仅12.28%，以利润换份额，Q1边际改善）。国轩高科、中创新航等也处于类似逻辑。

LMFP先行者：德方纳米（11万吨LMFP产能行业第一，液相法技术优势）。

AIDC配套：科华数据（AIDC业绩拐点已现）、南都电源（数据中心储能翻倍扩产）、双登股份（港股，AIDC收入首超传统业务）。

第四梯队（承压或回避）

铁锂正极（固相法普通产品）：湖南裕能、德方纳米（传统产品）等，加工费持续承压，碳酸锂涨价传导存在时滞。

电解液/负极：天赐材料、新宙邦、贝特瑞、璞泰来等，产能过剩格局尚未根本扭转，毛利率修复慢于隔膜。

储能电池（国内）：国轩高科、中创新航等，国内价格竞争激烈，毛利率个位数。

七、风险提示

1. **锂价回落风险。**当前碳酸锂17万元/吨已接近UBS 2026年目标价。若津巴布韦出口恢复超预期、非洲新增矿源投产、或储能出货增速不及预期，价格可能回落至12-15万元/吨区间。
2. **国内新能源车需求持续疲软。**若消费信心持续低迷、价格战恶化，全年增速可能降至个位数，拖累动力电池需求。
3. **海外贸易壁垒升级。**欧盟对中国电动车加征关税、美国IRA本土化要求等可能限制中国电池和储能产品的海外出口增速。
4. **技术路线颠覆。**固态电池2027年后小规模量产、钠离子电池在储能领域替代部分磷酸铁锂、氢燃料电池在重卡领域突破，均可能对锂电需求产生结构性影响。
5. **AIDC储能预期透支。**AIDC储能2026年体量仅40GWh（占全球储能5%），当前部分AIDC相关标的估值已透支远期预期，需警惕概念炒作风险。

6. 锂矿供给弹性被低估。当前\$2,500/吨锂辉石价格已触发Core Lithium复产、Pilbara考虑重启Ngungaju。若价格维持\$1,800+/吨超过6个月，全球可能有8-10万吨/年mothballed产能复产，缓和2027年缺口。

附录：核心数据速查

表7 全球锂供需平衡表（2024-2028E）

指标	2024	2025	2026E	2027E	2028E
全球需求（万吨LCE）	165	192	215	258	310
全球供给（万吨LCE）	168	185	203-216	230-245	255-275
供需平衡（万吨）	+3	-7	-12~+1	-28~-5	-55~-15
碳酸锂价格（万元/吨）	10	7-12	17-20	18-25	20-30

表8 产业链各环节毛利率对比（2025年实际）

环节	代表企业	整体毛利率	海外毛利率	格局判断
低成本锂矿	盐湖股份	~50%	N/A	最优
隔膜（境外）	恩捷股份	18%	35%	好
储能系统（海外）	阳光电源	36%	40%	最优
动力电池（海外）	宁德时代	24%	31%	好
三元正极（海外）	容百科技	~10%	提升中	改善中
电解液	天赐材料	~15%	N/A	差
负极	贝特瑞	~18%	N/A	差
铁锂正极（固相法）	湖南裕能	~5-8%	N/A	最差

表9 核心标的估值一览（2026年4月）

标的	PE(TTM)	PB	核心估值逻辑
宁德时代	~18x	~4.5x	全球龙头溢价，储能+AIDC第二曲线

比亚迪	~20x	~5x	整车+电池+储能一体化
阳光电源	~18x	~6x	海外储能高毛利+AIDC电源新叙事
盐湖股份	~12x	~3x	最低成本锂矿，利润弹性最大
天齐锂业	~11x	~2x	低成本资源+CGP3爬坡
赣锋锂业	~21x	~3.7x	全球资源布局最全
恩捷股份	~50x	~3x	隔膜格局改善，海外高毛利
亿纬锂能	~25x	~3x	储能规模第二，毛利率修复预期

免责声明：本报告基于公开信息和独立研究，不构成投资建议。投资者应根据自身判断做出投资决策，并承担相应风险。数据来源包括UBS、Morgan Stanley、Wood Mackenzie、IEA Global EV Outlook、GGII、EVTank、InfoLink、各公司年报/季报、Project Blue、Argus Media等。